

Пројектовање и анализа алгоритама

Александар Госпавић 19095

Пројекат 1

Кнут-Морис-Прат алгоритам, Левенштајново растојање

Фајлови са текстовима од 100, 1000, 10000, 100000 речи су приложени у фолдеру *Pripremljeni fajlovi* ради прегледности. Програм користи исте ове фајлове смештене у директоријуму извршног фајла апликације, ради једноставности приступа из кода.

За смислени ASCII текст су узети делови неке књиге, док су фајлови везани за HEX цифре генерисани из кода. За то је коришћена класа HEXGenerator.

Апликација не штампа резултате на конзолу већ генерише фајлове са резултатима који ће такође бити приказани у овом извештају. На конзолу се кориснику штампају само поруке о успеху/неуспеху учитавања фајла, ивршавања алгоритама и именима фајлова у које је смештен резултат тестирања.

Сви резултати су доступни у посебном фолдеру *Rezultati aplikacije*, али сваким новим покретањем апликације генеришу се нови резултати у истом фолдеру где су и фајлови са текстовима.

Левенштајнов алгоритам сам мало оптимизовао за овај конкретни проблем, па тако када се цео један ред у матрици попуни вредностима, и најмања вредност буде већа од максималног дозвољеног растојања (20% од дужине стринга који се тражи) обрада се прекида јер свака следећа вредност ће бити само већа.

Закључак:

- Код КМП алгоритма је занимљиво да је временска сложеност $O(N + M)$ било у best-case сценарију, било у worst-case сценарију. Зато, перформансе опадају највише повећањем дужине текста који се претражује, јер је дужина узорка који се тражи значајније мања од дужине текста, и препроцесирање се одради брзо.
- Што се тиче Левенштајновог алгоритма, перформансе драстично опадају повећањем дужине текста који се претражује или повећањем броја карактера подстринга.

Апликација је писана у програмском језику C# (.NET 8.0)

Следе детаљнији резултати.

Резултати КМП (ASCII текст) (ASCII_KMP_Performance.txt):

Pretraga stringa: "heard" (5 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 1) - trajanje: 0.3572ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 2) - trajanje: 0.0359ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 12) - trajanje: 0.3489ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 109) - trajanje: 4.3872ms

Pretraga stringa: "appearance" (10 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0129ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0381ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 4) - trajanje: 0.3397ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 26) - trajanje: 3.3466ms

Pretraga stringa: "extraordinary powers" (20 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0081ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 2) - trajanje: 0.0438ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 2) - trajanje: 0.4112ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 2) - trajanje: 3.7458ms

Pretraga stringa: "Then perhaps you will kindly explain how it is tha" (50 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0061ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0335ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.316ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 1) - trajanje: 2.9294ms

Резултати КМП (HEX карактери) (HEX_KMP_Performance.txt):

Pretraga stringa: "10AE7" (5 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0156ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0865ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 1) - trajanje: 0.7242ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 3) - trajanje: 7.114ms

Pretraga stringa: "F76BA5AAB7" (10 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0088ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.1427ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.8493ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 6.8472ms

Pretraga stringa: "04806496FFDACD2A2 AB" (20 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0093ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0744ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.7192ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 7.3772ms

Pretraga stringa: "5DD2EE9A1FAC8103029 0220B 7997025B E2F416B0C7BD8 0" (50 karaktera)

Fajl: 100.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0092ms
Fajl: 1000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 0.0805ms
Fajl: 10000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 1.2402ms
Fajl: 100000.txt (Ukupno pojavljivanja: 0) - trajanje: 7.4421ms

Резултати Левенштајн (ASCII текст) (ASCII_Levenshtein.txt):¹

Pretraga fajla: 100.txt

Za rec: "lover" (5 karaktera)

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "lover" - Udaljenost: 0

Za rec: "disturbing" (10 karaktera)

Za rec: "moustached-evidently" (20 karaktera)

Pretraga fajla: 1000.txt

Za rec: "lover" (5 karaktera)

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "lover" - Udaljenost: 0

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Za rec: "disturbing" (10 karaktera)

Rec: "disturbing" - Udaljenost: 0

Za rec: "moustached-evidently" (20 karaktera)

Pretraga fajla: 10000.txt

Za rec: "lover" (5 karaktera)

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "lover" - Udaljenost: 0

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "lower" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "loves" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "loved" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Za rec: "disturbing" (10 karaktera)

Rec: "disturbing" - Udaljenost: 0

....

Pretraga fajla: 100000.txt

Za rec: "lover" (5 karaktera)

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "lover" - Udaljenost: 0

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "lower" - Udaljenost: 1

....

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "loves" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "loved" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "hover" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

...

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "loved" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "love" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

...

Rec: "cover" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "lower" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

Rec: "over" - Udaljenost: 1

...

Za rec: "disturbing" (10 karaktera)

Rec: "disturbing" - Udaljenost: 0

Za rec: "moustached-evidently" (20 karaktera)

Rec: "moustached—evidently" - Udaljenost: 1

¹ Није приказан цео резултат, детаљније у фајлу ASCII_Levenshtein.txt

Резултати Левенштајн (HEX карактери) (HEX_Levenshtein.txt):

Pretraga fajla: 100.txt

Za rec: "B2B6F" (5 karaktera)

Za rec: "64347F4A5A" (10 karaktera)

Za rec: "065B827AF60B85B964AB" (20 karaktera)

Pretraga fajla: 1000.txt

Za rec: "B2B6F" (5 karaktera)

Za rec: "64347F4A5A" (10 karaktera)

Za rec: "065B827AF60B85B964AB" (20 karaktera)

Pretraga fajla: 10000.txt

Za rec: "B2B6F" (5 karaktera)

Za rec: "64347F4A5A" (10 karaktera)

Za rec: "065B827AF60B85B964AB" (20 karaktera)

Pretraga fajla: 100000.txt

Za rec: "B2B6F" (5 karaktera)

Rec: "B2BF" - Udaljenost: 1

Rec: "B2B6" - Udaljenost: 1

Rec: "2B6F" - Udaljenost: 1

Za rec: "64347F4A5A" (10 karaktera)

Za rec: "065B827AF60B85B964AB" (20 karaktera)